

Кнопки. MarkupBuilder и Inline кнопки

УРОК №7

План на сегодня

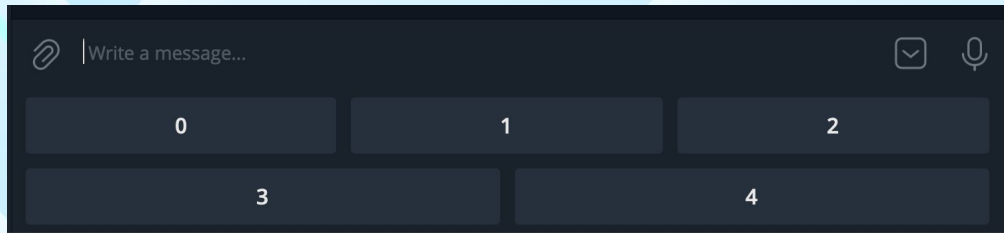
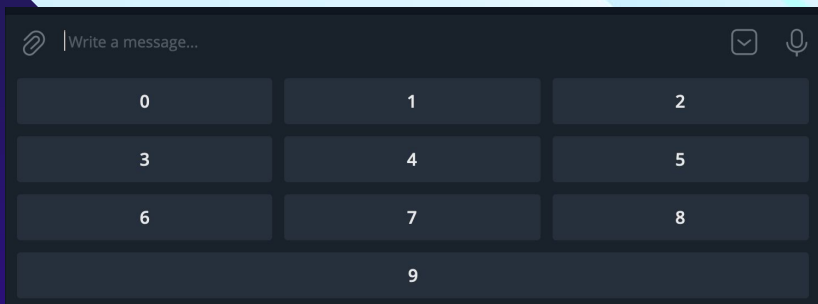


- ☐ Поработать с строителем разметки кнопок
- ☐ Изучить онлайн кнопки

Keyboard Builder

ReplyKeyboardBuilder

Если в ответе может быть различное количество кнопок, то красивую верстку самостоятельно придумать не получится. В такие моменты приходит автоматический построитель клавиатур ReplyKeyboardBuilder.



ReplyKeyboardBuilder

Сначала нужно создать объект ReplyKeyboardBuilder и добавить туда нужные кнопки через add.

```
@dp.message()  
async def handler(message):  
    kb = ReplyKeyboardBuilder()  
  
    kb.add(KeyboardButton(text="1"))  
    kb.add(KeyboardButton(text="2"))  
    kb.add(KeyboardButton(text="3"))
```



ReplyKeyboardBuilder

`adjust(*sizes: int, repeat: bool = False)` - “подгоняет” ваши кнопки под количество столбцов указанных в `adjust`.

`adjust(5)` - кнопки будут ставиться в 5 столбцов.

`adjust(2, 3, 4)` - в 1 строке 2 кнопки, во второй 3 кнопки, дальше 4 кнопки в строке.

`adjust(2, 3, repeat=True)` - 1 строка - 2 кнопки, 2 - 3 кнопки, 3 - 2 кнопки и так далее чередуются.

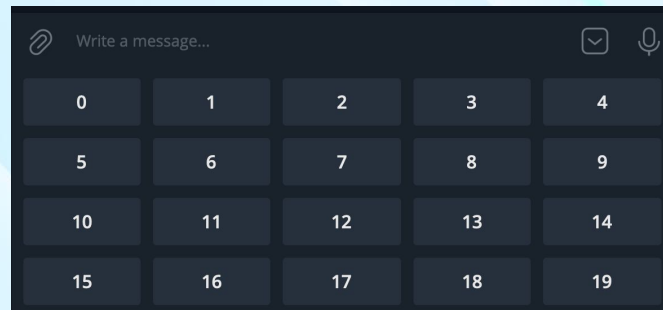
```
@dp.message()
async def handler(message):
    kb = ReplyKeyboardBuilder()

    for i in range(10):
        kb.add(KeyboardButton(text=str(i)))

    kb.adjust(5)
```

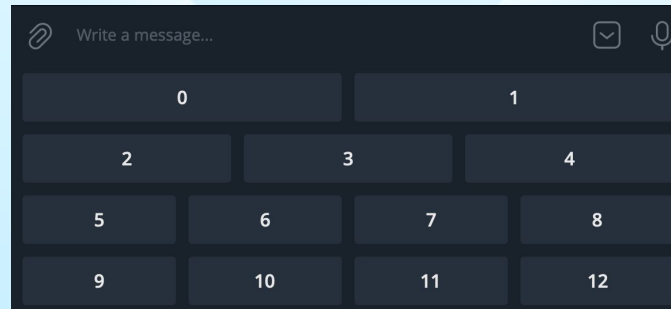


adjust(5)

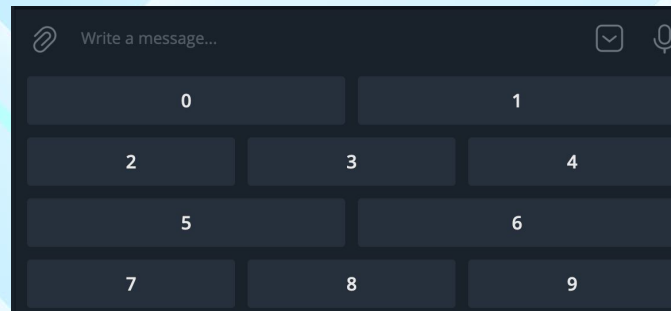


keyboard
builder

adjust(2, 3, 4)



adjust(2, 3, repeat=True)



ReplyKeyboardBuilder

Чтобы построить клавиатуру используем функцию `as_markup()`, потом клавиатуру можно вернуть как обычную клавиатуру из прошлого занятия.



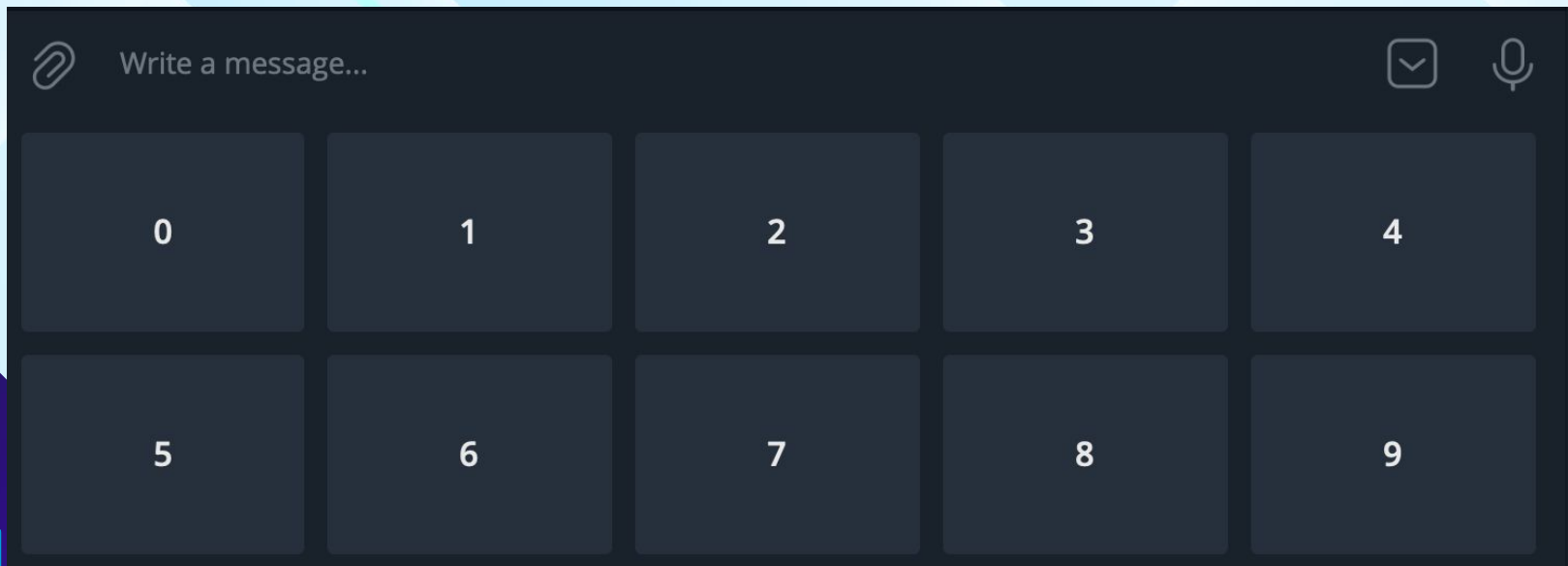
```
@dp.message()
async def handler(message):
    kb = ReplyKeyboardBuilder()

    for i in range(10):
        kb.add(KeyboardButton(text=str(i)))

    kb.adjust(5)
    keyboard = kb.as_markup()
    await bot.send_message(message.chat.id, "Выберите число",
        reply_markup=keyboard)
```


ReplyKeyboardBuilder

Получилось два ряда, но по умолчанию кнопки занимают **все** доступное место по вертикали.



ReplyKeyboardBuilder

По умолчанию кнопки занимают максимальную высоту. Если мы хотим сделать их минимальной высоты, используем аргумент `keyboard_resize` у функции `as_markup(resize_keyboard=True)`.

```
@dp.message()
async def handler(message):
    kb = ReplyKeyboardBuilder()

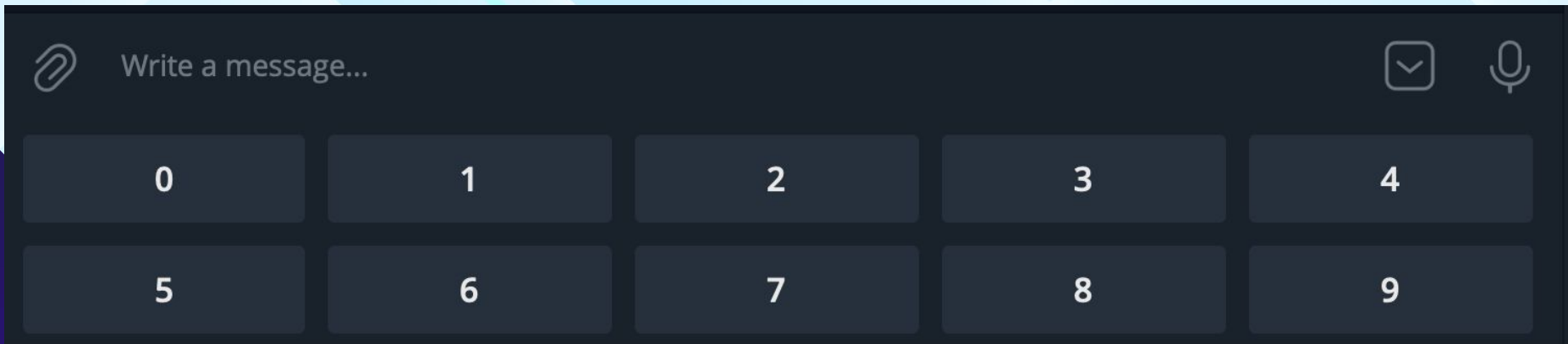
    for i in range(10):
        kb.add(KeyboardButton(text=str(i)))

    kb.adjust(5)
    keyboard = kb.as_markup(resize_keyboard=True)
    await bot.send_message(message.chat.id, "Выберите число",
                             reply_markup=keyboard)
```



ReplyKeyboardBuilder

По умолчанию кнопки занимают максимальную высоту. Если мы хотим сделать их минимальной высоты, используем аргумент `keyboard_resize` у функции `as_markup(resize_keyboard=True)`.



Бот-администратор

Бот-администратор

В маникюрном салоне каждый день недели работают разные мастера. Напишите бота, который будет выводить список мастеров, которые работают в случайный день.

- По команде **/start** выводите список мастеров случайного дня недели.
- Список мастеров должен отображаться в виде клавиатуры с тремя колонками.

Виртуальные клавиатуры

бот-админ

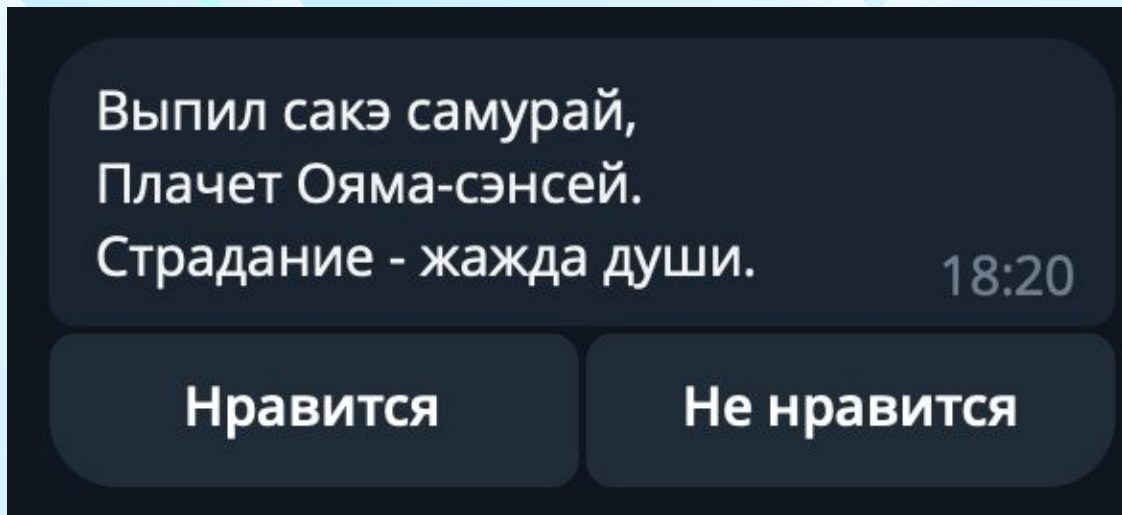


```
masters = [...]\n\n@dp.message(Command("start"))\nasync def start_message(message):\n    kb = ReplyKeyboardBuilder()\n\n    for master in masters[random.randint(0, 6)]:\n        kb.add(KeyboardButton(text=master))\n    kb.adjust(3)\n\n    await bot.send_message(message.chat.id, "Выберите мастера",\nreply_markup=kb.as_markup(resize_keyboard=True))
```


Инлайн-кнопки

Инлайн-кнопки

Инлайн кнопки это кнопки, которые отображаются около сообщений. Удобнее вернуть кнопки вместе с сообщением, а не подставлять в нижнюю панель все время.



Инлайн-кнопки

ReplyKeyboardBuilder -> InlineKeyboardBuilder

KeyboardButton -> InlineKeyboardButton

Появляется новое поле **callback_data**, туда можно положить текст, который вернется при нажатии на кнопку.

```
@dp.message(Command("start"))
async def start_message(message):
    kb = InlineKeyboardBuilder()
    kb.add(InlineKeyboardButton(text="Нравится", callback_data="+"))
    kb.add(InlineKeyboardButton(text="Не нравится", callback_data="-"))
    kb.adjust(2)

    keyboard = kb.as_markup(resize_keyboard=True)
    await bot.send_message(message.chat.id, haiku, reply_markup=keyboard)
```



Хайку-бот

Бот, который шлет пользователям хайку на оценку.

- **Изначально оценка хайку - 5**
- **/start** - присылает хайку с двумя кнопками “Нравится” и “Не нравится”
- Нажатие на кнопку “Не нравится” уменьшает оценку на 1.
- Нажатие на кнопку “Нравится” увеличивает оценку на 1.
- **/scores** - выводит текущую оценку хайку

Хайку-бот 1

инлайн-кнопки



```
haiku = '''
Выпил сакэ самурай,
Плачет Ояма-сэнсей.
Страдание - жажда души.
'''

haiku_score = 5

@dp.message(Command("start"))
async def start_message(message):
    kb = InlineKeyboardBuilder()
    kb.add(InlineKeyboardButton(text="Нравится", callback_data="+"))
    kb.add(InlineKeyboardButton(text="Не нравится", callback_data="-"))
    kb.adjust(2)

    keyboard = kb.as_markup(resize_keyboard=True)
    await bot.send_message(message.chat.id, haiku, reply_markup=keyboard)
```

Инлайн-кнопки callback

Коллбеки обрабатываются методом `@dp.callback_query()`, фильтры можно писать аналогично обработчику `message`. В качестве аргумента приходит объект `CallbackQuery` с информацией о коллбэке.



```
@dp.callback_query(F.data == "+")
async def callback_plus(callback: CallbackQuery):
    global haiku_score
    haiku_score += 1
    await callback.answer("Отзыв записан")
```

```
@dp.callback_query(F.data == "-")
async def callback_minus(callback: CallbackQuery):
    global haiku_score
    haiku_score -= 1
    await callback.answer("Отзыв записан")
```

Хайку-бот

Бот, который шлет пользователям хайку на оценку.

- Изначально оценка хайку - 5
- /start - присылает хайку с двумя кнопками “Нравится” и “Не нравится”
- **Нажатие на кнопку “Не нравится” уменьшает оценку на 1.**
- **Нажатие на кнопку “Нравится” увеличивает оценку на 1.**
- /scores - выводит текущую оценку хайку

Хайку-бот 2

инлайн-кнопки



```
haiku = ''' ... '''
haiku_score = 5

@dp.message(Command("score"))
async def get_score(message):
    await message.answer("haiku score " + str(haiku_score))

@dp.callback_query(F.data == "+")
async def callback_plus(callback: CallbackQuery):
    global haiku_score
    haiku_score += 1
    await callback.answer("Отзыв записан")

@dp.callback_query(F.data == "-")
async def callback_minus(callback: CallbackQuery):
    global haiku_score
    haiku_score -= 1
    await callback.answer("Отзыв записан")
```

CallbackData

Хайку-бот hard

Бот, который шлет пользователям хайку на оценку.

- Изначально оценка хайку - 5
- /start - присылает хайку с двумя кнопками “Нравится” и “Не нравится”
- Нажатие на кнопку “Не нравится” уменьшает оценку на 1.
- Нажатие на кнопку “Нравится” увеличивает оценку на 1.
- /scores - выводит текущую оценку хайку
- **Поддерживать несколько хайку**

CallbackData

Вместо строки `callback_data`, мы будем использовать объект, который унаследован от **CallbackData**.

`prefix` - уникальный префикс этого коллбека

```
class HaikuCallbackData(CallbackData, prefix="haiku"):  
    haiku_index: int # индекс хайку  
    action: int # 1 или -1 в зависимости от кнопки
```



CallbackData

Телеграм в **callback_data** принимает только строку, так что в **callback_data** должно попадать значение из метода **pack()**.

```
data = HaikuCallbackData(haiku_index=haiku_idx, action=1)
data_str = data.pack()
kb.add(InlineKeyboardButton(text="Нравится", callback_data=data_str))
```

```
kb.add(InlineKeyboardButton(text="Нравится",
callback_data=HaikuCallbackData(haiku_index=haiku_idx,
action=1).pack()))
```

Хайку-бот 3

callback data



```
@dp.message(Command("start"))
async def start_message(message):
    haiku_idx = random.randint(0, 4)
    haiku = haiku_list[haiku_idx]

    kb = InlineKeyboardBuilder()
    kb.add(InlineKeyboardButton(text="Нравится",
callback_data=HaikuCallbackData(haiku_index=haiku_idx, action=1).pack()))

    kb.add(InlineKeyboardButton(text="Не нравится",
callback_data=HaikuCallbackData(haiku_index=haiku_idx, action=-1).pack()))

    kb.adjust(2)

    keyboard = kb.as_markup(resize_keyboard=True)

    await bot.send_message(message.chat.id, haiku, reply_markup=keyboard)
```

CallbackData

- `HaikuCallbackData.filter()` - сгенерирует фильтр под этот объект с использованием `prefix`
- В коллбэк добавляется второй аргумент **`callback_data`**, там содержится объект класса `HaikuCallbackData` с данными коллбека.



```
@dp.callback_query(HaikuCallbackData.filter())
async def callback_plus(callback: CallbackQuery, callback_data: HaikuCallbackData):
    global haiku_scores
    haiku_scores[callback_data.haiku_index] += callback_data.action
    await callback.answer("Отзыв записан")
```


План на сегодня



Поработать с построителем разметки кнопок



Изучить инлайн кнопки



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Блок “Домашнее задание”, бот для игры в города.